

『2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회』 작성양식

신청자(대표) 인적사항	소속기관명: [팀 작성] 부서명: [팀 작성] 성명: [팀 작성] 직명/직위: [팀 작성] 담당업무: [팀 작성]
응모작 제목	사람이 모이는 곳엔 혜택이 없고, 막차 앞에서 밤이 끊긴다: 데이터로 다시 잇는 안동 이어드림 [팀 결정]
한국관광 데이터랩 (필수)	지역별 관광 현황(외지인 방문자·요일·시간대, 읍면동 방문자), 신용카드 관광소비(업종별), 숙박 현황(평균 숙박일수), 중심-연관 관광지, 내비게이션 목적지 검색, 야간관광 현황, 축제 현황(방문자·관광소비)
타분야 데이터 (선택)	코레일 안동역 시간대별 승하차(2024.1~2026.8), 한국철도공사 8대 도시(안동) 가명결합 분석(2022.4~6), 소상공인 상가(상권)정보(2026.6), 안동시 디지털관광주민증 혜택업체·이용 건수(정보공개청구), 주민증 가맹점별 이용 실적, 관광지식정보시스템 주요관광지점 입장객, 안동시 버스정보시스템 시간표, 팀 현장조사
성과분야 (1개 선택)	관광지 안전문제 해결 □ 마케팅 및 홍보 활성화 □ 매출·수익 등 경제적 성과 □ 전략수립 및 기획 ■ 상품 및 서비스 개발·개선 □ 앱·웹 등 서비스 개발 □
핵심성과 (1-2줄 요약)	데이터랩 방문·소비·시간대 데이터와 철도·상가·주민증 데이터를 결합해 "방문 1위 원도심에 혜택 0곳", "19시 이후 대중교통 0회·주점 0곳"의 공백을 찾고, 원도심과 월영교를 잇는 3단계 야간 릴레이의 운영안·효과 추정·사후 검증계획을 설계
계량성과	[9/26 현장조사 후 입력] 원도심 식당 섭외 동의 ○곳/○곳 · 안내카드 ○장 배포 중 QR 접속 ○건 · 저녁 원도심→월영교 택시 대기 ○분, 요금 ○원 · 반사실 설문 ○명 중 "혜택 없어도 체험" ○%

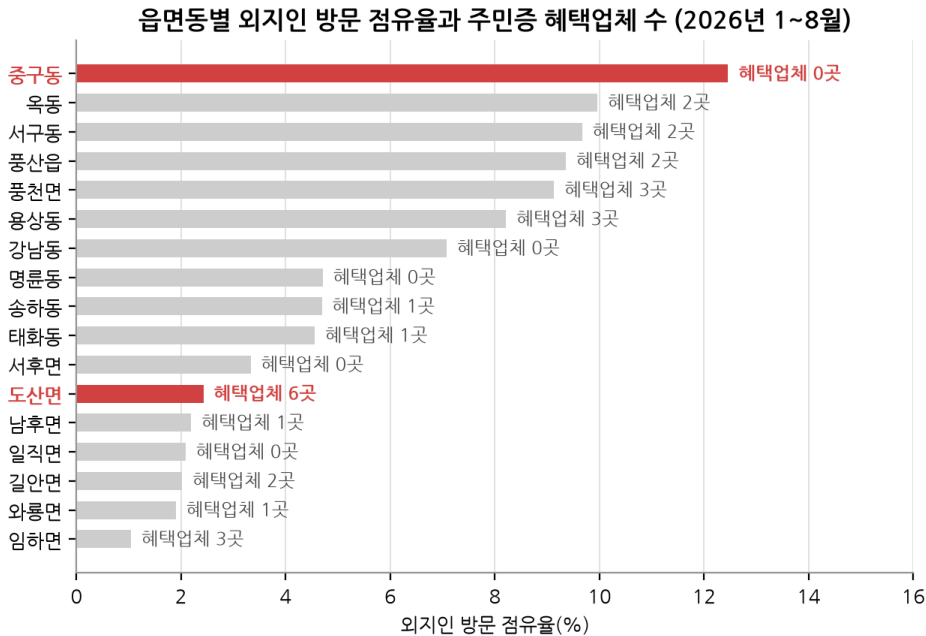
1) 문제점 또는 현안사항

- 혼한 두 설명은 데이터로 기각: 관광객은 줄지 않았고(외지인 방문 +5.6%, 2024→2026년 1~8월), 당일치기도 늘지 않음(무박 비중 86.3% → 86.4%, 2019→2025년)
- [체험·문화 소비 감소] 외지인 방문당 체험·문화 소비 183.5원 → 152.7원(-16.8%, 2024→2026년 1~8월), 전국 146개 시·군 중앙 -2.0%, 감소폭 22번째. 과거 추세가 비슷한 시·군 10곳의 조합과 비교해도 2025년 이후 안동만 낮아짐(합성통제)
- [사람이 모이는 곳에 체험 연결 없음] 외지인 방문 1위 중구동(원도심, 12.5%)에 디지털관광주민증 혜택업체 0곳, 12위 도산면(2.4%)에 6곳. 주민증 이용의 95%가 관람지에서 발생하고 체험은 0.9%(월 약 7건). 하회마을은 방문 6.29% 대비 소비건수 0.40%(소비 전환 배율 0.06, 2022.4~6)
- [밤에 끊기는 동선] 만휴정·도산서원 방문자의 54%가 월영교도 찾지만 월영교는 방문 15.2% 대비 소비건수 6.1%(배율 0.40). 반경 1km 영업 음식점 16곳 중 21시까지 식사 가능 3곳, 주점 0곳. 원도심→월영교(3.2km) 19시 이후 대중교통 0회(112번 막차 18:45), 18시 이후 운영하는 체험은 월영교 문보트·황포돛배뿐

2) 현안사항 해결을 위한 데이터 활용 방안 * 한국관광 데이터랩 데이터와 타 기관·분야 데이터를 융복합해 활용

- ① 혜택 배치 진단: [데이터랩] 읍면동 외지인 방문 × [정보공개청구] 주민증 혜택업체 27곳 주소 × [상가정보] 행정동 대조 → 방문 1위 중구동 0곳(그림 1)

- ② 운영 시간 창: [코레일] 안동역 주말 시간대별 승차(전 열차, 2026년 1~8월) → 18~19시 13,454명 최대, 막차 21~22시, 22시 이후 0명 → 릴레이 18:30~21:00
- ③ 저녁 동선: [철도공사] 연관규칙 역산(원도심 방문자 중 월영교 동시 방문 37~39%) × [데이터랩] 월영교 야간 검색 비중(40~43%) → 저녁 자연 이동 15~17%. [버스정보시스템] 46개 노선 시간표 → 원도심 출발 19시 이후 0회
- ④ 야간 공백: [상가정보] 음식점 3,254곳 좌표 × [현장조사] 영업 종료 시각 → 월영교 1km 주점 0곳 · 21시 식사 3곳(원도심 1km는 764곳 중 주점 86곳)
- ⑤ 효과 추정: [주민증] 가맹 26곳 이용 실적 회귀(음이향) + [데이터랩] 문화관광축제 56개 방문당 소비 + 체험 가격 27개로 파라미터를 추정하고 몬테카를로 1만 회 · 민감도 분석으로 효과 범위 계산
- ⑥ 검증 · 확산: [데이터랩] 239개 시 · 군 월별 패널로 합성통제 사전 점검(과적합 발견 · 수정, 최소 검출 효과 +24%), 144개 시 · 군 4개 지표 전국 진단표



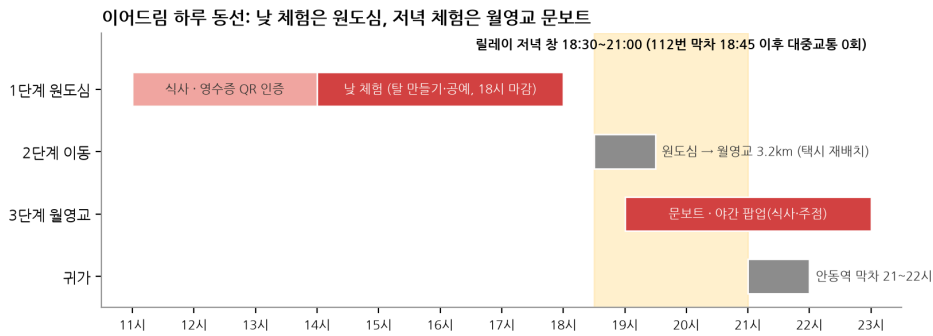
< 그림 1 읍면동별 외지인 방문 점유율과 주민증 혜택업체 수(2026년 1~8월) >

3) 데이터 활용을 통한 사업 개선 및 적용 사례 * 구체적으로 기입

- 디지털관광주민증 · 영수증 QR 위 3단계 릴레이 「안동 이어드림」: 낮의 원도심 식음 소비를 체험으로, 저녁의 원도심 방문객을 월영교로 잇는다(그림 2)

단계	운영안(정한 값)	데이터 근거
1단계 식음 → 체험	원도심 관광 식당(점담골목 · 문화의거리 83곳)에서 영수증 QR 인증 → 체험권(낮: 원도심 인근 체험)	방문 1위 동네 혜택 0곳. 주민증 앱만으로는 이용률 0.06%
2단계 야간 이동	18:30~21:00 원도심 → 월영교. 관광택시 저녁 재배치(비수기 3~4대), 확대 시 셔틀	안동역 막차 21~22시, 19시 이후 버스 0회
3단계 월영교	저녁 체험 = 문보트(완주 혜택으로 두는 안), 21시 이후 식사 · 주점 팝업(월영야행 부지 · 입찰 구조 활용)	21시 식사 3곳 · 주점 0곳, 저녁 체험은 문보트뿐
확대 방식	참여 식당을 골목별 4류음으로 나눠 추천 순서로 순차 개방	운영과 효과 검증을 동시에

- 정하지 않은 값: 부스 개수 · 차량 대수(처리량 · 건적 확보 후). 확인 중: 주민증 조건형 혜택 가능 여부(불가 시 영수증 QR 개방형으로 운영)



< 그림 2 이어드림 하루 동선: 낮 체험은 원도심, 저녁 체험은 월영교 문보트 >

4) 추진성과 및 기대효과 * 시행 전이므로 분석 성과·현장 관측·조건부 예상 효과·사후 검증을 나눠 기재

- [분석 성과] 운영 시간 창(18:30~21:00), 혜택 배치·야간 공백 진단, 사전 검증계획서, 전국 시·군 자가 진단표(엑셀)
- [현장 관측] 9/26 현장조사 결과 입력(섭외 동의, 안내카드 QR 반응, 택시 대기·요금)
- [조건부 예상 효과] 추정 파라미터로 1만 회 모의실험(운영 8개월, 중앙값, 반사실 차감)

지표	현재	기본안(식당 20곳)	확대안(83곳)
릴레이 인증(월)	주민증 이용 888건	315건	6,604건
체험 결제(낮 + 저녁)	주민증 체험 월 약 7건	664건	13,684건
저녁 체험(문보트, 연결로만 발생)	0건	107건	2,221건
19시 이후 원도심→월영교 운행	0회	하루 2회	하루 30회(셔틀)
월영교 21시 식사 가능 / 주점	3곳 / 0곳	11곳 / 8곳	11곳 / 8곳
방문당 체험·문화 소비	152.7원	+0.2%	+4.0%(격차의 22%)
안동 내 추가 소비	-	0.19억 원	1.03억 원
그중 단계를 이어야만 생기는 몫	-	6%	21%

- 예상 효과는 시행 전 조건부 값(구간·가정은 참고자료). 결과를 가장 흔드는 참여율·체험 결제율·반사실은 현장조사와 시행 초기에 실측해 갱신
- [사후 검증] 효과는 원인이 생기는 곳에서 재고 증상으로 환산: 참여 식당을 추천 순서로 열어 체험 전환 효과를 확인(83곳이면 5개월 안에 +50% 효과를 86% 확률로 판정)하고, 그 효과로 체험·문화 소비 격차(-16.8%) 중 메운 비율을 계산하며, 도시 추세는 비슷한 시·군과 비교해 함께 봄
- [파급력] 전국 144개 시·군 진단표로 안동과 같은 유형(체험 소비 하락 + 짧은 숙박) 6곳(영덕·양양·남해·울진·광명·강릉) 도출 → 확산 후보. 주민증을 운영하는 52개 지자체에 같은 구조(혜택 배치 진단 + 시간 창 + 연결 혜택)로 적용 가능

* 관련 자료(참고자료 zip): 기대효과 예측 도구(엑셀)·예측 보고서, 사후 효과 검증계획서, 전국 진단표(엑셀), 교수 브리핑, 분석 스크립트